

Fundamentos de Física

1º semestre

Ficha 5 – Movimento Circular

Professora: Cristiane Ferreira

- 1) Um automóvel de 2 toneladas move-se numa pista circular de 2.0 km de raio. Parte do repouso e desloca-se com aceleração tangencial constante, atingindo uma velocidade de 20.0 m/s no fim da primeira volta.
 - a) Que tipo de movimento tem o automóvel?
 - b) Analise se este movimento é periódico. Em caso afirmativo determine o seu período.
 - c) Qual é o valor da aceleração normal no final da primeira volta?
 - d) Qual é o valor da aceleração tangencial do movimento?
- 2) Uma roda de 40cm de raio roda em torno de um eixo estacionário. É uniformemente acelerada desde o repouso até ter uma velocidade angular de 900rpm em 20s . Determine:
 - a) A aceleração angular constante da roda;
 - b) A aceleração tangencial de um ponto na periferia da roda
- 3) Um ciclista descreve uma trajectória circular de raio igual a 30 m. O módulo da velocidade do ciclista varia de acordo com a expressão: $v = 0,8t + 4,0$ (S.I.).
Determine para $t = 5,0$ s:
 - a) o valor da aceleração tangencial.
 - b) o valor da aceleração normal ou centrípeta.
 - c) a distância percorrida pelo ciclista.
- 4) Uma roldana de 5.0cm de raio, ligada a um motor, roda a 30rev s e diminui a sua velocidade angular uniformemente para 20rev s em 2.0 s . Calcule:
 - a) A aceleração angular do motor;
 - b) O número de revoluções que completa neste intervalo de tempo;
 - c) O comprimento de correia que enrola durante este intervalo de tempo?
- 5) Um carro tem rodas com raio de 30cm . Parte do repouso e acelera uniformemente até atingir uma velocidade de módulo 15m s em 8.0 s .
Determine a aceleração angular das suas rodas e o número de rotações que uma roda completa naquele intervalo de tempo.

- 6) O tambor de secagem de uma máquina de lavar roupa, que roda a 900rpm , diminui uniformemente a sua velocidade angular até 300rpm durante 50 revoluções. Determine:
- a) A aceleração angular;
 - b) O tempo gasto nestas 50 revoluções.
- 7) Um ventilador realiza 1200 revoluções por minuto. Considere um ponto situado na extremidade de uma das pás, que descreve uma circunferência com 0,15 m de raio.
- a) Que distância o ponto percorre em uma revolução?
 - b) Qual a velocidade do ponto e o módulo da aceleração?
 - c) Qual é o período do movimento?
- 8) Uma mulher está em uma roda-gigante com 15 m de raio que completa cinco voltas em torno do eixo horizontal a cada minuto. Quais são:
- a) o período do movimento,
 - b) o módulo e o sentido da aceleração centrípeta no ponto mais alto
 - c) o módulo e o sentido da aceleração centrípeta da mulher no ponto mais baixo?

Bom trabalho!!